

מאגר שאלות — פרק 4: בעיות הספק

22 שאלות · עבודה = הספק × זמן — וכשעובדים יחד, ההספקים מתחברים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כמה עבודה? 1 (שאלות 1-4)

1. מכונה ממלאת 40 בקבוקים בדקה. כמה בקבוקים תמלא ב-8 דקות?
2. מדפסת מדפיסה 20 עמודים בדקה. כמה עמודים תדפיס ב-25 דקות?
3. אופה אופה 30 לחמניות בשעה. כמה לחמניות יאפה ב-6 שעות?
4. פועל מרכיב 12 מדפים בשעה. כמה מדפים ירכיב ב-5 שעות?

חלק ב' — מציאת ההספק (שאלות 5-8)

5. מכונה ייצרה 180 חלקים ב-6 שעות. מה ההספק בשעה?
6. מדפסת הדפיסה 90 עמודים ב-5 דקות. מה ההספק בדקה?
7. קלדנית הקלידה 24 עמודים ב-3 שעות. מה ההספק בשעה?
8. משאבה שאבה 600 ליטרים ב-12 דקות. מה ההספק בדקה?

חלק ג' — מציאת הזמן (שאלות 9-12)

9. מכונה ממלאת 40 בקבוקים בדקה. בכמה זמן תמלא 280 בקבוקים?
10. מדפסת מדפיסה 20 עמודים בדקה. בכמה זמן תדפיס 300 עמודים?
11. אופה אופה 30 לחמניות בשעה. בכמה זמן יאפה 210 לחמניות?
12. פועל צובע 3 קירות ביום. בכמה ימים יצבע 18 קירות?

חלק ד' — מהחיים (שאלות 13-16)

13. מכונה במפעל אורזת 55 חבילות בשעה. כמה חבילות תארוז ביום עבודה של 8 שעות?
14. רובוט ניקיון שוטף 120 מ"ר בשעה. כמה זמן יידרש לו לשטוף אולם של 300 מ"ר?
15. קופאית סורקת 25 מוצרים בדקה. כמה מוצרים תסרוק ב-4 דקות?
16. גנן גוזם 8 שיחים בשעה. כמה שיחים יגוזם ביום עבודה של 6 שעות?

חלק ה' — פועלים ומכונות 🛠️ (שאלות 17–19)

17. 2 פועלים צובעים גדר ב-9 ימים. כמה ימים יידרשו ל-3 פועלים (באותו קצב)?

18. 4 פועלים מסיימים עבודה ב-10 ימים. כמה ימים יידרשו ל-5 פועלים?

19. 3 מלצרים מסדרים אולם ב-40 דקות. כמה זמן יידרש ל-6 מלצרים?

חלק ו' — עובדים יחד 🔥 (שאלות 20–22)

20. צייר אחד צובע חדר לבדו ב-6 שעות, וצייר שני צובע אותו לבדו ב-3 שעות. כמה זמן ייקח לשניהם יחד?

21. ברז א' ממלא גיגית לבדו ב-2 דקות, וברז ב' ממלא אותה לבדו ב-6 דקות. כמה זמן יידרש לשניהם יחד?

22. שתי מכונות זהות — כל אחת ממלאת מיכל לבדה ב-6 שעות. כמה זמן יידרש לשתייהן יחד?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $40 \times 8 = 320$ בקבוקים

2. $20 \times 25 = 500$ עמודים

3. $30 \times 6 = 180$ לחמניות

4. $12 \times 5 = 60$ מדפים

5. $180 \div 6 = 30$ חלקים בשעה

6. $90 \div 5 = 18$ עמודים בדקה

7. $24 \div 3 = 8$ עמודים בשעה

8. $600 \div 12 = 50$ ליטרים בדקה

9. $280 \div 40 = 7$ דקות

10. $300 \div 20 = 15$ דקות

11. $210 \div 30 = 7$ שעות

12. $18 \div 3 = 6$ ימים

13. $55 \times 8 = 440$ חבילות

14. $300 \div 120 = 2.5 \leftarrow$ שעותיים וחצי

15. $25 \times 4 = 100$ מוצרים

16. $8 \times 6 = 48$ שיחים

17. $2 \times 9 = 18$ ימי עבודה $\leftarrow 18 \div 3 = 6$ ימים

18. $4 \times 10 = 40$ ימי עבודה $\leftarrow 40 \div 5 = 8$ ימים

19. $3 \times 40 = 120$ דקות עבודה $\leftarrow 120 \div 6 = 20$ דקות

20. הספקים: $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$ חדר בשעה $\leftarrow 2$ שעות

21. הספקים: $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ גיגית בדקה $\leftarrow$ דקה וחצי

22. יחד: $\frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ מיכל בשעה $\leftarrow 3$ שעות (חצי מהזמן — הגיוני, כוח העבודה הוכפל)